

Học sâu và ứng dụng

Conditional GAN

(cGAN)

Conditional GAN (cGAN)

- Bài trước đã xem xét DCGAN, dùng deep convolutional network trong mô hình GAN.
- Tuy nhiên khi ta train GAN xong rồi dùng generator để sinh ảnh mới giống trong dataset mình không kiểm soát được là ảnh sinh ra giống category nào trong dataset.
- Ví dụ như dùng GAN để sinh các chữ số trong bộ MNIST, thì khi train xong và dùng generator sinh ảnh thì mình không biết được ảnh sinh ra sẽ là số mấy (0 -> 9).
- Bài toán hôm nay muốn kiểm soát được generator sinh ra ảnh theo 1 category nhất định. Ví dụ có thể chỉ định generator sinh ra số 1 chẳng hạn. Mô hình đó được gọi là Conditional GAN (cGAN).

Fashion-MNIST

- Dữ liệu Fashion-MNIST về quần áo, giày dép gồm 60000 ảnh training và 10000 ảnh test. Ảnh xám kích thước 28×28 thuộc 10 lớp khác nhau.

0	T-shirt/top
1	Trouser
2	Pullover
3	Dress
4	Coat
5	Sandal
6	Shirt
7	Sneaker
8	Bag
9	Ankle boot

Fashion-MNIST



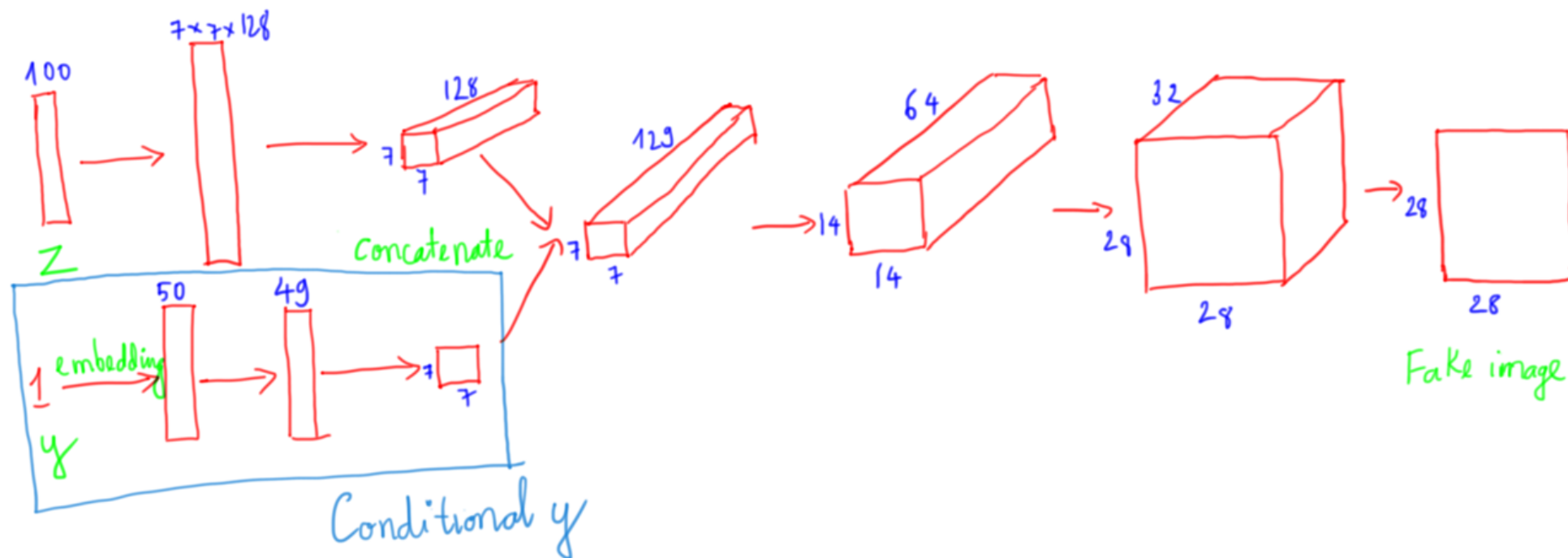
Conditional GAN (cGAN)

- Cấu trúc mạng
 - Ở bài trước thì Generator sinh ảnh fake từ noise vector.
 - Cái hay của random vector là mình có thể sample được nhiều giá trị khác nhau, thành ra khi train xong mạng GAN thì mình có thể sinh được nhiều ảnh fake khác nhau.
 - Tuy nhiên mình lại không thể kiểm soát xem ảnh sinh ra thuộc thể loại nào (áo, giày, dép, ...).

Conditional GAN (cGAN)

- Cấu trúc mạng

- Bên cạnh noise vector z , thêm vào y một số từ (0 - 9), mỗi thể loại trong dữ liệu Fashion-MNIST sẽ được encode về 1 số với mong muốn là z với số y nào thì sẽ cho ra dữ liệu tương ứng thể loại đấy.



Conditional GAN (cGAN)

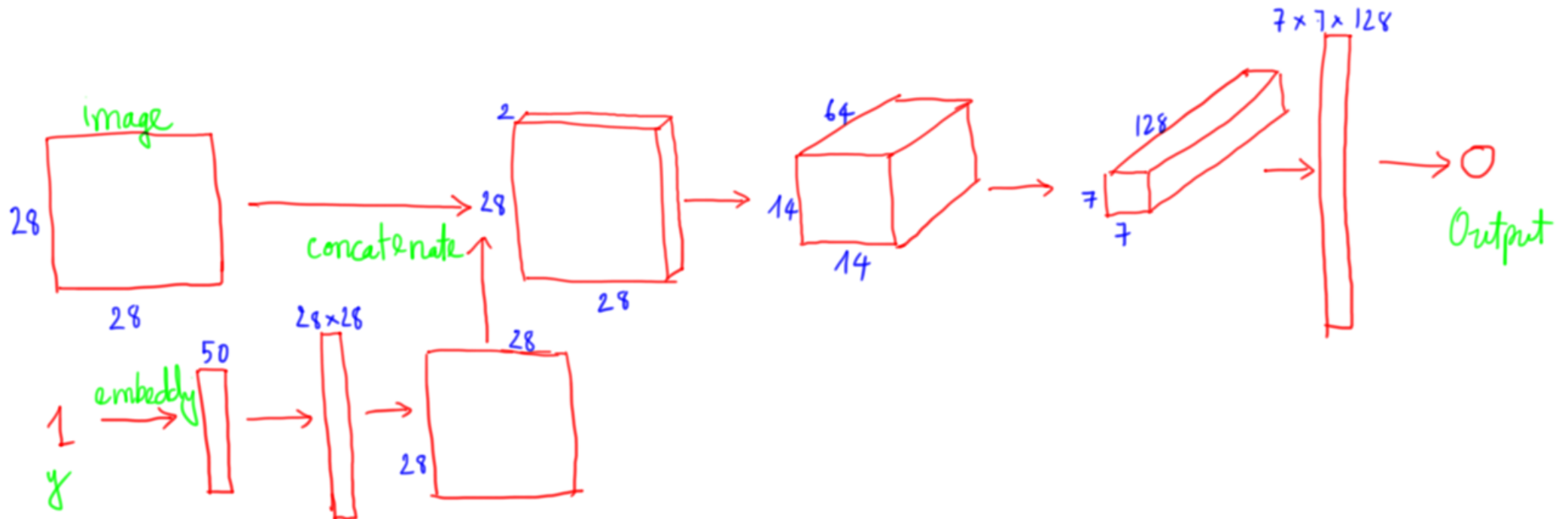
- Mô hình Generator cGAN

- Input z là noise vector như bài trước, sau đây được qua dense layer về kích thước $7*7*128$ rồi reshape về dạng 3D tensor kích thước $7x7x128$ (y_1).
- Input y là 1 số được đi qua embedding layer của keras, layer này giống như 1 dictionary map mỗi số thành một vector $50*1$, sau đó được qua dense với output 49 node cuối cùng được reshape về 3D tensor kích thước $7x7x1$ (y_2).
- Sau đó y_1 và y_2 được xếp chồng lên nhau thành tensor 3d kích thước $7*7*129$, tiếp đi qua transposed convolution để tăng kích thước lên $14*14$ và $28*28$, cuối cùng cho ra output $28*28*1$.

Conditional GAN (cGAN)

- Discriminator

- Discriminator mục đích phân biệt ảnh thật trong dataset và ảnh fake sinh ra bởi generator.
- Tương tự như ở trong generator bên cạnh ảnh, thêm vào y , 1 số từ (0 – 9) tương ứng với thể loại trong dữ liệu Fashion-MNIST.



Conditional GAN (cGAN)

- Mô hình Discriminator cGAN
 - Input y là 1 số được đi qua embedding layer của keras, layer này giống như 1 dictionary map mỗi số thành một vector 50×1 , sau đó được qua dense với output 28×28 node cuối cùng được reshape về 3D tensor kích thước $28 \times 28 \times 1$ (y_1).
 - Sau đó y_1 và ảnh input được xếp chồng lên nhau thành tensor 3d kích thước $28 \times 28 \times 2$, sau đó tensor đi qua convolution với stride = 2 để giảm kích thước ảnh từ $28 \times 28 \rightarrow 14 \times 14 \rightarrow 7 \times 7$. Khi giảm kích thước thì depth tăng dần. Cuối cùng thì tensor shape $2 \times 2 \times 512$ được reshape về vector 2048 và dùng 1 lớp fully connected chuyển từ 2048d về 1d.

Conditional GAN (cGAN)

- Loss function

